Colocación de concreto por medio de bombeo

Tabla de contenido

01 Definición

02 Equipo de bombeo

03 Tuberías y accesorios

04 Proporcionamiento de concreto bombeable

05 Mezclas de prueba

Tabla de contenido

06 Prácticas de campo

07 Colocación del concreto

08 Colocación de la pluma motorizada

09 Control de campo

01

Definición

Definición

¿Qué es el concreto bombeado?

Es aquel transportado por una manguera o tubería impulsado por una bomba.





El concreto bombeado se transporta por un cilindro montado sobre una delgada película lubricante de lechada o mortero a través del diámetro interno de la tubería.

Requiere un buen control de calidad

Concreto uniforme

Agregados calificados

Materiales uniformemente dosificados y mezclado

02

Equipo de bombeo

Equipo de bombeo



Bomba de pistón



Válvulas



Bombas de remolque



Plumas de colocación



Bombas montadas sobre camión

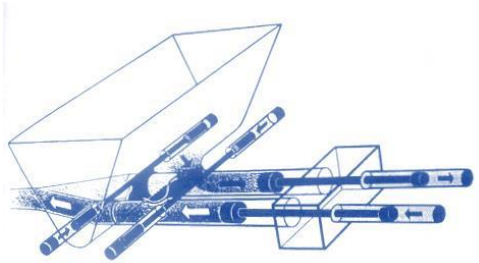
Equipo de bombeo

Bomba de pistón

Consiste de una tolva receptora, dos cilindros de bombeo de concreto y un sistema de válvulas para dirigir el flujo hacia los cilindros de bombeo y desde ellos hacia la tubería.



Un cilindro de concreto recibe de la tolva mientras que el otro descarga en la tubería para proporcionar un flujo constante para el área de colocación.





Los pistones en los cilindros crean un vacío para extraer el concreto y empujarlo hacia la descarga.

Las tolvas varían de tamaño para adaptarse a la capacidad de volumen de la bomba y están equipadas con agitadores que evitan la segregación de agregados y apilamiento en la tolva.

Equipo de bombeo

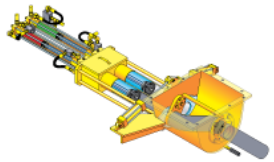
Válvulas

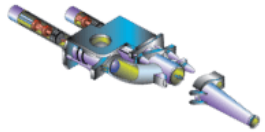
Accionadas hidráulicamente

La capacidad de estas bombas puede variar de 20 a 250 yd^3/h.

Bomba de concreto con bola de retención

Tienen un flujo de 20 yd^3 o menor Son limitadas a un agregado pequeño y un volumen bajo.







Usa diferentes tipos de válvulas, pero todo el equipo es operado hidráulicamente y tiene la capacidad de desplazar el agregado atrapado en el área.

El Tamaño Máximo nominal del agregado que puede usarse está controlado por el diámetro de la tubería por donde pasa el concreto.

Utilizados bolas de acero y asientos de acoplamiento para controlar el flujo de concreto desde la tolva a la tubería y hacia afuera.

Estas unidades están limitadas a bombeo de concreto con T M N de menos de ½".

Equipo de bombeo

Bombas de remolque

Bombas pequeñas de uso general

Tuberías con diámetro de 5 a 6" , presión arriba de 750 psi.

- Se clasifican en un flujo de 20 a 35 yd^3/ son accionadas por motores arriba de 60 hp, y un peso arriba de 5 000 lb.

Bombas de servicio medio

Tuberías con diámetro de 6 a 7" , presión arriba de 900 psi.

- Tienen una capacidad dentro de un rango de 40 a 80 yd^3/h, son accionadas con motores de 60 a 110 hp, y con un peso de 5 000 a 10 000 lb.

Bombas de aplicación especial

La tubería es seleccionada de acuerdo al volumen y presión requeridas para el proyecto.

- Colocan arriba de 80 yd^3/h utiliza motores con 110 hp o mayores, y un peso de 10 000 lb Tienen una variedad de presión y de capacidad de volumen, dependiendo sobre lo que se aplique.

Equipo de bombeo

Bombas montadas sobre camión

Impulsadas por motor separado

Se usan para proyectos con capacidad requerida, donde los caballos de fuerza (hp) se requieren para bombear el concreto, considerando menos de lo que se requiere para mover un vehículo sobre camino.



Accionadas por el motor de camión

Tienen capacidades dentro de un rango de 100 a 200 yd^3/h tienen un diámetro de 8 a 9" para un rango de presión de 640 a 1 250 psi.

Tienen tolvas más grandes para brindar mayores tasas de bombeo.



Equipo de bombeo

Plumas de colocación

Soportan una tubería de 5” de diámetro que recibe la descarga de una bomba de concreto.

Tienen 3 o 4 secciones articuladas



Las plumas son montadas sobre una torre que gira para habilitar la descarga de la tubería que se coloca.

Nunca deben usarse como una grúa y deben inspeccionarse para verificar la integridad estructural de forma regular.

03

Tuberías y accesorios

Tubería y accesorios

Plumas de colocación



Secciones rectas, curvas y codos

- Secciones rectas. Están hechas de un tubo de acero soldado o sin costura de 4 a 5".



Sistema de conexión

- Acoplamientos.
- Juntas.
- Configuraciones finales.



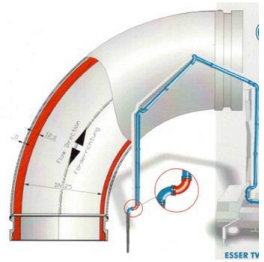
Sistema flexible

- Manguera de descarga.
- Manguera de pluma.

Tubería y accesorios

Tubería-Secciones





Secciones rectas, curvas y codos

Típicamente cuanto más gruesa es la pared, mayor es la capacidad de presión, más larga es la vida útil esperada de la tubería.

La tubería de aluminio no se debe utilizar en el bombeo de concreto.

Curvas

Aumentan la resistencia al flujo de concreto.

Como el concreto viaja por una curva, el flujo se acelera en el exterior de la pared Esto genera una mayor tasa de desgaste.

Por esto algunas curvas son elaboradas con una pared exterior más gruesa.

Tubería y accesorios

Tubería-Secciones

Acoplamientos



Juntas



Configuraciones finales



Sistemas de conexión

Acoplamiento rápido: Proporciona el beneficio del montaje y desmontaje más rápidos del sistema de colocación.

Acoplamiento atornillado: Proporcionan una unión de conexión más fuerte y segura Se recomienda para tuberías verticales y altas presiones.

Las conexiones de acoplamiento requieren una junta de anillo de sellado para mantener la presión requerida y evitar fugas.

Ranurado: Sistemas de más de 3 no pueden soportar las presiones generadas por las bombas de pistón de concreto y tiene presión de trabajo de 500 psi como límite.

Extremos soldados: Estas juntas pueden soportar presiones excesivas de 2 000 psi También pueden soportar un estrés considerable de fuerzas de flexión externas.

Lengua y ranura: Esta configuración puede manejar las presiones de línea más altas y generalmente se usa cerca de la bomba Una desventaja es que puede orientarse de una sola manera.

Tubería y accesorios

Tubería-Secciones

Manguera de goma



La flexibilidad de la manguera permite a los trabajadores colocar el concreto exactamente donde se necesita.

Sistema flexible

La manguera de bombeo de concreto se divide en dos clasificaciones:

1 Manguera de descarga

Destinada al uso final de una línea de colocación.

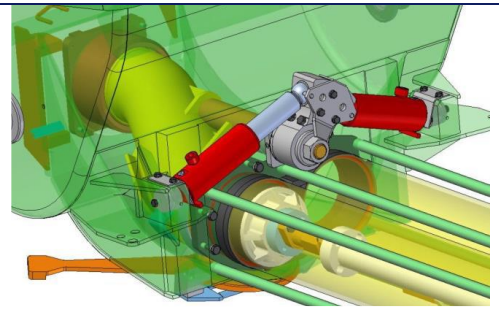
2 Manguera de pluma

Manguera utilizada como pluma de colocación.

Tubería y accesorios

Accesorios

Válvulas



Reductores



Sistema de limpieza





Soportes y restricciones de apoyo

Tubería y accesorios

Accesorios

Válvulas

División



- Tiene la habilidad de dividir o seccionar el concreto en una línea más de colocación.
- Una división de válvula tipo "Y" incorpora una paleta móvil para dirigir el concreto y fluya a una línea mientras se sella el flujo a la otra línea.

Cierre



- Detienen el flujo de concreto dentro del sistema de colocación.
- Pueden ser de espada, puerta o pin.
- Restringen el flujo de concreto mediante la inserción de un miembro de bloqueo.

Descarga





- Permite que el concreto se coloque en los lugares deseados a lo largo de la tubería.

Tubería y accesorios

Accesorios

Reductores



Los reductores son secciones cónicas de una línea de colocación rígida que se utilizan para hacer una transición entre diferente diámetros del sistema.

- Los reductores se usan comúnmente entre la descarga de la bomba y la línea de colocación.
- Convierten desde el sistema de colocación rígido a una manguera de colocación más pequeña y flexible.
- Los reductores deben tener una alta resistencia al desgaste y pueden soportar los requisitos de presión.
- El concreto debe moverse más rápido a través de una línea pequeña que a través de una grande, para entregar el mismo volumen en un tiempo determinado.

Tubería y accesorios

Accesorios

Soportes y restricciones de apoyo



Los soportes apropiados deben ser fáciles y rápidos de usar y deben ser ajustables para adaptarse a las condiciones variables del lugar de trabajo.

Se utilizan cadenas o eslingas de seguridad en las operaciones de colocación, donde los componentes del sistema se suspenderán sobre las áreas de trabajo.



Tubería y accesorios

Accesorios

Sistema de limpieza de los elementos

La forma más segura de limpiar un sistema es con agua, pero con agua no siempre está disponible.

La limpieza del aire presenta menos problemas operativos, pero el aire comprimido en la tubería permanecerá en el sistema incluso después de apagar el suministro de aire.

Una tubería de concreto para bombeo se limpia impulsando una bola de esponja, o una goma, a través de la línea con presión de aire o agua.

La operación de limpieza se debe realizar bajo la supervisión de un operador capacitado y calificado.





04

Proporcionamiento de concreto bombeable

Proporcionamiento de concreto bombeable

Consideraciones básicas

La forma del agregado grueso, ya sea angular o redondeada, influye en las proporciones de la mezcla, aunque ambas formas se pueden bombear satisfactoriamente.



Las piezas angulares tener una mayor área de superficie por unidad de volumen en comparación con piezas redondeadas, y por lo tanto requieren más mortero para cubrir la superficie para bombeabilidad.



La fiabilidad del bombeo del concreto se ve afectada por la capacidad del equipo de bombeo, el control y consistencia de los ingredientes en la mezcla, el procesamiento por lotes y operaciones de mezcla, y el conocimiento y la experiencia del personal involucrado.

Proporcionamiento de concreto bombeable

Agregado de peso normal

Conforme a la norma ASTM C 33

Agregado grueso



Agregado fino

La cantidad de agregado grueso debe reducirse a medida que se reduce el T M N porque la mayor área de superficie del agregado para un peso dado requiere más pasta para cubrir todas las superficies y dejaría una pasta insuficiente para lubricar la tubería.

El tamaño máximo nominal (T.M.N) del agregado angular está limitado a 1/3 del diámetro interior más pequeño de la tubería de bombeo.

Para el agregado bien redondeado el tamaño máximo debe limitarse a 2/5 de estos diámetros.

Las propiedades del agregado fino juegan un rol más importante en el proporcionamiento de mezclas bombeables

Junto con el cemento y el agua, el agregado fino proporciona el mortero o fluido que transporta los agregados gruesos en suspensión, lo que genera una mezcla bombeable.

La bombeabilidad de las mezclas generalmente se mejora con una disminución en el módulo de finura Arenas que tienen módulos de finura entre 2.40 y 3.00 son generalmente satisfactorias.

Proporcionamiento de concreto bombeable

Agregado de peso ligero

El primer paso para preparar concreto bombeable con agregado ligero es asegurar que el material esté correctamente saturado.

Agregado fino

Si los materiales finos se empapan en un almacenamiento, es más difícil que el agua penetre a través de la masa hasta la profundidad total del material.

Agregado grueso

- Se puede remojar previamente en pilas o bunkers antes de su uso. Generalmente, de 3 a 5 días de aspersión para alcanzar un nivel de contenido de humedad.
- La aspersión debe suspenderse temporalmente cuando aparece agua libre en la base del material.
- El revenimiento del concreto que entra en la bomba debe aumentarse y el contenido agregado grueso debe reducirse, tanto como 1/3 de la cantidad normalmente utilizada.

- El remojo previo de finos ligeros se logra ocasionalmente en el tambor mezclador con aproximadamente 2/3 de la mezcla total de agua antes de agregar otros ingredientes.
- El remojo se logra en 5 minutos.

Proporcionamiento de concreto bombeable

Agua y revenimiento

La cantidad de agua usada en una mezcla influirá en la resistencia y durabilidad (para una cantidad dada de cemento) y también afectará el revenimiento o trabajabilidad.



Agua

Los requisitos de mezcla de agua varían para diferentes tamaños máximos de agregado, así como para diferentes revenimientos.



Control de revenimiento

La experiencia indica que los revenimientos de 2 a 6“ son más adecuados para el Bombeo.

Revenimientos superiores a 6” se obtienen a través del uso de superplastificantes que generalmente se bombean sin Dificultad.

Proporcionamiento de concreto bombeable

Materiales cementantes

La determinación del contenido de materiales cementosos para una mezcla de peso normal sigue la misma base principios utilizados para cualquier concreto.



El uso de cantidades adicionales de materiales cementosos como la única solución para la corrección de las dificultades de bombeo es el poco alcance y antieconómico.



El contenido de materiales cementosos para concretos bombeables de peso ligero siguen los principios generales discutidos en el capítulo del ACI 211.2.

Proporcionamiento de concreto bombeable

Materiales cementantes

Los aditivos usados para mejorar la bombeabilidad son:

- Aditivos reductores de agua y de alto rango.
- Aditivos incorporadores de aire.
- Aditivos minerales finamente divididos.

La elección del tipo de aditivo y las ventajas obtenidas de su uso en el concreto a bombear dependerán de las características de la mezcla y de la bomba.





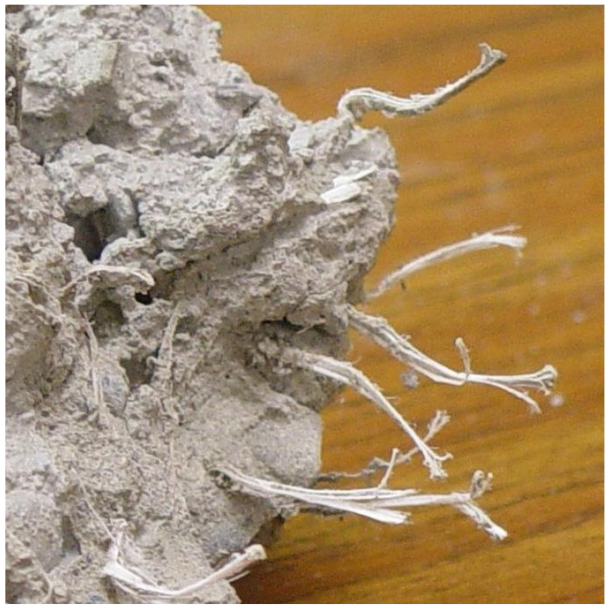
Aditivos minerales

La adición de minerales finamente divididos generalmente mejora la trabajabilidad y bombeabilidad, reduce la tasa de flujo y la cantidad de sangrado e incrementa la resistencia.

Proporcionamiento de concreto bombeable

Fibra de refuerzo

Tanto el acero como el concreto reforzado con fibra sintética pueden ser Bombeado.



Se debe consultar la literatura del fabricante de la fibra para asegurar la correcta aplicación de los sistemas de fibra de concreto Ver ACI 544 1 R.



Una fibra de refuerzo para concreto debe cumplir con ASTM C 1116 y la documentación relativa a ASTM C 1018.

05

Mezclas de prueba

Mezclas de prueba

Mezclas de prueba



Las mezclas de prueba destinadas al bombeo deben prepararse y probarse en un laboratorio de acuerdo con las normas ASTM aplicables por sus propiedades Físicas.

Prueba de bombeabilidad

El método de bombeabilidad en pruebas de concreto, implica la producción de una cantidad considerable de la mezcla y bombearla bajo condiciones involucrando las presiones y la tasa de colocación prevista para el trabajo a realizar.

06

Prácticas de campo

Prácticas de campo

La planificación previa para el bombeo de concreto es esencial para ubicaciones exitosas, con detalles cada vez mayores y coordinación requerida como el tamaño de la colocación y el incremento de proyectos.



Planificación

1. Notificación al proveedor de concreto.
2. Establecer la distancia a la que se bombeará el concreto y la tasa máxima que se requiere.
3. Establecer el tiempo en que la bomba está lista.
4. Acuerdo entre el operador de la bomba y la tripulación que realiza la colocación.
5. Acuerdo sobre quién es el responsable de proporcionar el material.
6. Disposición para limpieza de bomba y tubería.
7. El operador de la bomba y la cuadrilla deben estar familiarizados con señales manuales.

07

Colocación de concreto

Colocación del concreto

Se puede usar cualquier bomba de concreto montada en remolque o camión para la colocación de concreto por tubería.



Es importante seleccionar la bomba con la potencia del motor y la presión del concreto y capacidad adecuada para el proyecto.

El peso del concreto en la tubería se vuelve muy significativo cuando se bombea concreto hacia arriba o hacia abajo a una distancia de más de 50 pies y esto solo debe hacerse bajo supervisión de una persona con experiencia y conocimiento en este tipo de colocación.



08

Colocación de la pluma motorizada

Colocación de la pluma motorizada
Plumas

Plumas de colocación con motor.

El operador de bombeo debe evitar la proximidad peligrosa o el contacto con líneas eléctricas en todas las circunstancias.

Esto significa mantener un espacio libre de 17 pies.



Su descarga puede ser posicionada en casi cualquier punto dentro del radio de la pluma y en elevaciones logradas con la pluma casi vertical hacia arriba u horizontal hacia abajo.

Plumas montadas sobre camión.

Estas unidades utilizan el motor del camión para bombear el concreto y la pluma para que haya una potencia adecuada para bombear altas capacidades, generalmente de 100 a 200 yd^3/h.



Las bombas para concreto montadas cobre camión y las plumas de colocación tienen la mayor flexibilidad porque tienen la movilidad del camión más el alcance de la pluma.

Plumas de pedestal remotas.

Es esencial contar con un buen sistema de comunicación entre el operador de la pluma, el operador de la bomba y el equipo de colocación.



Las funciones de estos brazos (pluma) son accionado por separado con diésel o paquetes de energía eléctrica y el concreto se lleva desde la bomba al brazo (pluma)mediante una tubería.

09

Control de campo

Control de campo

El concreto de calidad en el campo es el objetivo final a alcanzar.

El concreto bombeado no requiere ningún compromiso en calidad.

El equipo de colocación y el inspector siempre deben estar alertas a cualquier presencia de segregación de concreto que sea descargado de la tubería, particularmente si es causa de la fluidez

Se toman las muestras tanto en la descarga del camión como en el punto final de la colocación para determinar si hay cambios en la presión, el contenido de aire y otras características significativas que puedan ocurrirle a la mezcla.



Gracias

Por participación